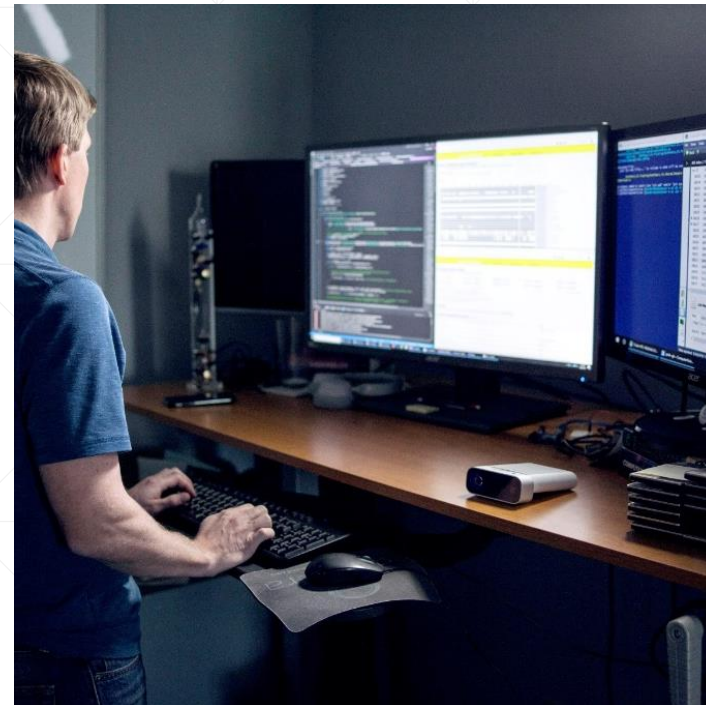


Write once, Run everywhere.



Java与其他计算机语言

北京理工大学计算机学院
金旭亮

“C”——现代编程语言之“父”

开发了Unix的C，在计算机发展史上可谓是一门影响深远的编程语言，以它为源头，诞生了“一堆的”编程语言，这些语言都拥有类似于C的语法，一个不完整的列表如下：

C++、Java、JavaScript、PHP 、C#.....

我们通常将这类语言称为“具有C风格”的编程语言。

C → Java vs. C#

过去，人们曾经尝试着使用C语言去“开发所有领域的程序”，但互联网的兴起以及Java的出现打破了这一局面。互联网在现代信息系统中的地位使Java成为了互联网时代的核心语言之一。



微软很“眼红”Java的成功，下大力气聘请牛人，于2002年推出了C#编程语言和.NET平台，双方相争近二十年……

总体来说，Java以其开放的特点占优势，但C#也打下了自己的江山，两者各安其位，都是当前使用最广泛的几种面向对象编程语言之一。

Java平台上有不止一种的编程语言



Java语法简洁，去掉了很多C++的复杂特性：

指针、操作符重载、多重继承



Java最初设计为一种彻底的面向对象语言，到Java 8之后，也可以很方便地采用函数式编程范式。



基于JVM，诞生了采用其他编程范式和风格的语言：

Groovy、Clojure、Scala、Kotlin.....

Java语言的设计原则

1

要设计出一种简洁的面向对象编程语言。

2

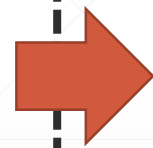
用它开发出来的程序能够比较容易做到健壮性和安全性

3

Java程序应该独立于特定的计算机体系结构，具有良好的跨平台特性

4

采用解释方式运行Java程序，但同时其性能应该能得到保证，因此需要原生支持多线程。



各种具体的Java语言
和平台技术特性

Java与C++编程特性上的区别

C++	Java
Compatible with C	Not compatible with previous languages
Compiled to native machine language	Compiled to bytecode
Allows direct calls to native system libraries	Calls to native functions go through Java Native Interface (JNI)
Write once, compile anywhere	Write once, run anywhere
Exposes low-level system functions	Runs in protected virtual machine (JVM)
Explicit memory management and pointers	Managed memory access
Multiple inheritance	Limited to single inheritance

Java与JavaScript编程特性上的区别

JavaScript	Java
Based on ECMAScript standard	Not compatible with other languages
Not compiled—interpreted at runtime	Compiled to bytecode
No native function calls in browser	Calls to native functions go through JNI
Runtimes differ between environments	Write once, run anywhere
Restricted to browser sandbox	Runs in a protected virtual machine (JVM)
Managed memory access	Managed memory access
Prototype-based inheritance	Class-based inheritance

其他一些著名的高级语言

- 第一门高级编程语言：Fortran
- 第一个在商业上得到广泛应用的编程语言：COBOL
Common Business Oriented Language
- 经典的结构化编程语言：Pascal
- 千变万化的Basic：
Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code
- 动态编程语言：JavaScript/Ruby/Python
- 函数式 + 面向对象的“混合式”编程语言：F#/Kotlin
-



作为计算机专业的学生，必须至少精通一种编程语言，了解并能欣赏其他类型编程语言的独特风貌，并具备在短时间内学习一门新语言并使用它来工作的基本能力。

澄清一些关于Java的看法



- Java是用来设计网页的。
错! Java是一种编程语言。
- Java是一种易学易用的编程语言。
错! Java的功能非常强大,任何一种要实现这么多功能的编程语言,是不可能简单的。
- Java会一统天下。
从理论上说,Java可以跨平台和跨设备,可以开发各种各样的应用,但事实上,它在很多领域并未成为主流,仅在后端和手机开发领域占据一定的优势。

澄清一些关于Java的看法



- Java没什么的，也就是另外一种编程语言罢了，很普通。
错！Java确实是一种编程语言，但它已经发展出了一个繁荣生态圈。
- Java程序解释运行，所以速度慢，写出来的程序性能低。
错！Java编译器和解释器能生成与C++一样快的代码，在某些场景下甚至优化得比C++更好更快。
- JavaScript就是“脚本化”的Java。
错！JavaScript其实是另一种本质上完全不同的语言，之所以名字中有一个“Java”，是因为当时Java风光无比，它想“蹭一蹭Java的便宜”。